norma española

UNE-EN 61386-22

Diciembre 2005

TÍTULO

Sistemas de tubos para la conducción de cables

Parte 22: Requisitos particulares

Sistemas de tubos curvables

Conduit systems for cable management. Part 22: Particular requirements. Pliable conduit systems.

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Partie 22: Règles particulières. Systèmes de conduits cintrables.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61386-22 de febrero de 2004 y su corrigendum de abril de 2004, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61386-22:2002.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 50086-2-2 de marzo de 1997, su corrigendum de abril de 2001, UNE-EN 50086-2-2:1997/A11 de noviembre de 1999, y su corrigendum de abril de 2001, antes de 2008-06-30.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 201 *Aparamenta y Accesorios de Baja Tensión* cuya Secretaría desempeña AFME.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 52070:2005

© AENOR 2005
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
C Génova, 6
28004 MADRID-España
Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

19 Páginas

Grupo 14

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 61386-22

Febrero 2004

ICS 29.120.10

Sustituye a EN 50086-2-2:1995 + A11:1998
Incorpora el corrigendum de abril de 2004

Versión en español

Sistemas de tubos para la conducción de cables
Parte 22: Requisitos particulares
Sistemas de tubos curvables
(IEC 61386-22:2002)

Conduit systems for cable management.
Part 22: Particular requirements.
Pliable conduit systems.
(IEC 61386-22:2002)

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage.
Partie 22: Règles particulières.
Systèmes de conduits cintrables.
(CEI 61386-22:2002)

Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen.
Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme.
(IEC 61386-22:2002)

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2003-09-23. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

© 2004 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

PRÓLOGO

El texto de la Norma Internacional IEC 61386-22:2002, preparado por el Subcomité SC 23A, *Sistemas de conducción de cables*, del Comité Técnico TC 23, *Accesorios eléctricos*, de IEC, fue sometido al Procedimiento de Aceptación Única (UAP) y fue aprobado por CENELEC como Norma Europea EN 61386-22 el 2003-09-23.

Esta norma europea sustituye a la Norma EN 50086-2-2:1995 + corrigendum de febrero de 2001 + A11:1998 + A11:1998/corrigendum de febrero de 2001.

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	2004-10-01
– Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma	(dow)	2008-06-30

Esta parte 22, que especifica los requisitos particulares para los sistemas de tubos curvables, debe usarse conjuntamente con la Norma EN 61386-1:2004.

Esta parte 22 complementa y modifica los correspondientes capítulos de la Norma EN 61386-1. Si un determinado capítulo o apartado de la parte 1 no se menciona en esta parte 22, dicho capítulo o apartado se aplica en la medida en que resulte razonable. Donde la parte 22 diga "adición", "modificación" o "sustitución", el texto correspondiente de la parte 1 debe adaptarse de forma adecuada.

Los apartados, tablas y figuras adicionales a los de la parte 1 se numeran empezando por 101. Los anexos adicionales se designan con las letras AA, BB, etc.

Un sistema de tubos que cumpla esta norma se considera seguro para el uso cuando se instale de acuerdo con la reglamentación nacional, siempre que se apliquen las instrucciones de instalación del fabricante y la clasificación de tubos.

En esta norma se utilizan los siguientes tipos de letra:

– Requisitos: en letra romana;

– *Especificaciones de ensayo: en letra cursiva;*

– Notas explicativas: en letra romana pequeña.

Los anexos ZAA y ZBB han sido añadidos por CENELEC.

El contenido del corrigendum de abril de 2004 ha sido incluido en esta norma.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional IEC 61386-22:2002 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO **6**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN **8**

2 NORMAS PARA CONSULTA **8**

3 DEFINICIONES **8**

4 REQUISITOS GENERALES **8**

5 GENERALIDADES SOBRE LOS ENSAYOS **8**

6 CLASIFICACIÓN **8**

7 MARCADO Y DOCUMENTACIÓN **8**

8 DIMENSIONES **9**

9 CONSTRUCCIÓN **10**

10 PROPIEDADES MECÁNICAS **10**

11 PROPIEDADES ELÉCTRICAS **11**

12 PROPIEDADES TÉRMICAS **12**

13 RIESGOS DEL FUEGO **12**

14 INFLUENCIAS EXTERNAS **12**

15 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA **12**

TABLAS

101 – Longitudes de rosca **9**

102 – Diámetros máximos de entrada y longitudes mínimas de entrada **10**

FIGURAS

101 – Aparato para el ensayo de curvado **13**

102 – Calibre para la verificación del diámetro interior mínimo de los sistemas de tubos después de los ensayos de impacto, curvado y resistencia al calor **14**

103 – Montaje de un tubo con un accesorio terminal para el ensayo de continuidad **15**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Sistemas de tubos para la conducción de cables
Parte 22: Requisitos particulares
Sistemas de tubos curvables

PRÓLOGO

1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales. Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.

2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.

3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se publican en forma de normas, informes técnicos o guías y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales.

4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Normas Internacionales de IEC, en la medida de lo posible en sus normas nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Norma IEC y la correspondiente norma nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.

5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus normas.

6) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Norma Internacional puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma Internacional IEC 61386-22 ha sido elaborada por el subcomité técnico 23A: *Sistemas de conducción de cables,* del comité técnico 23 de IEC: *Accesorios eléctricos.*

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
23A/370/FDIS	23A/373/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Esta parte 22, que especifica los requisitos particulares para los sistemas de tubos curvables, debe usarse conjuntamente con la Norma IEC 61386-1 – *Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales*, y sus modificaciones[1)]. Se elaboró basándose en la primera edición (1996) de dicha norma y en su modificación 1 (2000).

Esta parte 22 complementa y modifica los correspondientes capítulos de la Norma IEC 61386-1. Si un determinado capítulo o apartado de la parte 1 no se menciona en esta parte 22, dicho capítulo o apartado se aplica en la medida en que resulte razonable. Donde la parte 22 diga "adición", "modificación" o "sustitución", el texto correspondiente de la parte 1 debe adaptarse de forma adecuada.

Los apartados, tablas y figuras adicionales a los de la parte 1 se numeran empezando por 101.

Un sistema de tubos que cumpla esta norma se considera seguro para el uso cuando se instale de acuerdo con la reglamentación nacional, siempre que se apliquen las instrucciones de instalación del fabricante y la clasificación de tubos.

En esta norma se utilizan los siguientes tipos de letra:

– Requisitos: en letra romana;

– *Especificaciones de ensayo: en letra cursiva;*

– Notas explicativas: en letra romana pequeña.

El comité ha decidido que esta norma permanezca vigente hasta 2006-12. En esa fecha, la norma será

– confirmada;

– anulada;

– reemplazada por una edición revisada; o

– modificada.

1) Hay que tener en cuenta que el título genérico de la serie IEC 61386 se ha cambiado a "Sistemas de tubos para la conducción de cables" desde la publicación de la parte 1, y que todas las demás partes de la serie se publican ahora bajo este nuevo título.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Sistemas de tubos para la conducción de cables
Parte 22: Requisitos particulares
Sistemas de tubos curvables

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El capítulo de la Parte 1 es aplicable con las siguientes excepciones:

Adición:

Esta parte de la Norma IEC 61386 especifica los requisitos para los sistemas de tubos curvables incluidos los sistemas de tubos transversalmente elásticos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

3 DEFINICIONES

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

4 REQUISITOS GENERALES

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

5 GENERALIDADES SOBRE LOS ENSAYOS

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

6 CLASIFICACIÓN

El capítulo de la Parte 1 es aplicable con las siguientes excepciones:

Loa apartados **6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.1, 6.1.3.4, 6.1.4.1** y **6.1.5.1** no son aplicables.

NOTA – Los sistemas de tubos curvables de acuerdo con los apartados 6.1.1.2 y 6.1.2.2 y en la clasificación 1X del apartado 6.2.1, tabla 1 no están permitidas en Francia.

7 MARCADO Y DOCUMENTACIÓN

El capítulo de la Parte 1 es aplicable con las siguientes excepciones:

Adición:

7.1.101 El tubo debe marcarse de acuerdo con el apartado 7.1 a lo largo de toda su longitud a intervalos regulares de 1 m preferiblemente y no más de 3 m. Cuando sea técnicamente imposible, debe sujetarse a cada extremo del producto o en el embalaje una etiqueta con el marcado.

La conformidad se verifica por inspección.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

7.1.102 El fabricante debe documentar para el sistema, el diámetro mínimo interior y la clasificación de acuerdo con el capítulo 6.

La conformidad se verifica por inspección.

8 DIMENSIONES

Sustitución:

8.1 Las roscas deben cumplir con la Norma IEC 60423.

Los diámetros exteriores de tubos no metálicos deben cumplir con la Norma IEC 60423.

Los diámetros exteriores de tubos metálicos y compuestos no necesitan cumplir con la Norma IEC 60423, siempre que estén diseñados para ser instalados sólo con accesorios terminales con roscas conformes a la Norma IEC 60423.

La conformidad se verifica mediante los calibres especificados en la Norma IEC 60423.

8.2 Los tubos roscables y los accesorios de tubos roscables, excepto los accesorios terminales, deben ser conformes con la tabla 101. Los accesorios de tubos no roscables, excepto los accesorios que son parte de un sistema del que se declara resistencia a la tracción, deben ser conformes con la tabla 102. El fabricante debe declarar el diámetro mínimo interior del sistema de tubos.

La conformidad se verifica por medición.

Tabla 101
Longitudes de rosca

Tamaño	**Rosca externa**	**Rosca interna**
	Longitud mínima mm	**Longitud mínima** mm
6	05,5	06,5
8	06,5	07,5
10	08,5	09,5
12	10,5	11,5
16	12,5	13,5
20	14,0	15,0
25	17,0	18,0
32	19,0	20,0
40	19,0	20,0
50	19,0	20,0
63	19,0	20,0
75	19,0	20,0

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 102
Diámetros máximos de entrada y longitudes mínimas de entrada

Tamaño	Rosca externa	Rosca interna
	Diámetro máximo de entrada mm	**Longitud mínima de entrada** mm
6	06,5	06,0
8	08,5	08,0
10	10,5	10,0
12	12,5	12,0
16	16,5	16,0
20	20,5	20,0
25	25,5	25,0
32	32,6	30,0
40	40,7	32,0
50	50,8	42,0
63	63,9	50,0
75	75,9	50,0

9 CONSTRUCCIÓN

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

10 PROPIEDADES MECÁNICAS

El capítulo de la Parte 1 es aplicable con las siguientes excepciones:

10.2 Ensayo de compresión

Para los tubos transversalmente elásticos, en lugar de los apartados **10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7** y **10.2.8**, es aplicable lo siguiente:

10.2.101 La pieza intermedia de acero debe someterse a un incremento uniforme de la fuerza de compresión (N), que alcance los valores de la tabla 4 tras (30 ± 3) s. La muestra debe aplanarse entre el 25% y el 50% de su diámetro exterior inicial.

Si la pieza se aplana menos del 25%, se realiza un ensayo adicional donde la pieza de acero intermedia se baje sobre la muestra a velocidad constante hasta que la muestra se aplana en (30 ± 3)% tras (30 ± 3) s, y se mide la fuerza resultante.

Una nueva muestra se somete a la fuerza con incremento uniforme (*N*) alcanzando la fuerza medida en el párrafo anterior tres (30 ± 3) s. La muestra se debe aplanar entre el 25% y el 50% de su diámetro exterior inicial.

La fuerza y la pieza intermedia deben ser entonces retiradas, 15 min después, debe medirse de nuevo el diámetro exterior de la muestra en la parte deformada.

Después del ensayo, la diferencia entre el diámetro exterior inicial y el diámetro exterior de la muestra deformada no debe ser superior a un 10% del diámetro exterior medido antes del ensayo y las muestras no deben presentar fisuras visibles en visión normal o corregida sin aumento.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

10.4 Ensayo de curvado

Sustitución:

10.4.101 Los tubos deben someterse al ensayo de curvado mediante el aparato de la figura 101.

10.4.102 El ensayo debe realizarse en seis muestras de tubo, siendo la longitud de cada muestra de como mínimo:

a) 30 veces el diámetro exterior nominal para los tubos lisos,

b) 12 veces el diámetro exterior nominal para los tubos corrugados.

Para tres de las muestras, el ensayo debe efectuarse a temperatura ambiente; para las otras tres, debe efectuarse a la temperatura mínima de transporte, de utilización y de instalación declarada conforme a la tabla 1 con una tolerancia de ± 2 ºC.

10.4.103 Para el ensayo a temperatura ambiente, la muestra debe estar fijada verticalmente al aparato de curvado según la figura 101. La muestra debe ser curvada lentamente de forma manual hacia la izquierda describiendo un ángulo de (90 ± 5)º, retornada a la posición vertical, curvada hacia la derecha describiendo un ángulo de (90 ± 5)º y retornada a la posición vertical. Esta secuencia de ensayos debe repetirse tres veces más, excepto que al final la muestra no debe ser retornada a la posición vertical. La muestra debe mantenerse en la posición curvada durante 5 min, después de los cuales debe mantenerse en una posición tal que las partes rectilíneas estén a (45 ± 5)º de la vertical, con un extremo de la muestra hacia arriba y el otro hacia abajo.

Para el ensayo a la temperatura mínima declarada de transporte, de utilización y de instalación según la tabla 1, la muestra fijada en el aparato de curvado, según la figura 101, debe acondicionarse durante 2 h en la cámara de refrigeración a una temperatura de ± 2 ºC.

Después del ensayo, la muestra no debe presentar fisuras visibles en visión normal o corregida sin aumento y debe ser posible el paso del calibre apropiado a través del tubo, según la figura 102, bajo su propio peso y sin velocidad inicial.

10.5 Ensayo de flexión

El apartado de la Parte 1 no es aplicable.

10.6 Ensayo de estrangulamiento

El apartado de la Parte 1 no es aplicable.

10.7 Ensayo de tracción

Es aplicable el apartado de la Parte 1 con las siguientes adiciones:

10.7.3 No es aplicable.

11 PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Es aplicable el capítulo de la Parte 1 con las siguientes excepciones:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

11.2 Ensayo de continuidad

Sustitución:

Se monta una muestra de tubo y un accesorio terminal de acuerdo con las instrucciones del fabricante y según la figura 103. Una corriente de 25 A, de frecuencia 50 Hz a 60 Hz, proveniente de una fuente de corriente alterna de tensión inferior a 12 V en vacío, debe aplicarse al conjunto durante 1 min $^{+5}_{0}$ s. Debe medirse entonces la caída de tensión entre los puntos indicados en la figura 103 y calcularse la resistencia a partir de la corriente y de esta caída de tensión.

La resistencia no debe superar 0,05 Ω.

Cuando sean necesarios dispositivos especiales para el montaje del tubo con el accesorio terminal, debe ser suficiente retirar el revestimento protector del tubo, o bien debe retirarse el acabado protector de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

12 PROPIEDADES TÉRMICAS

Es aplicable el capítulo de la Parte 1 con las siguientes excepciones:

12.3 *Sustitución:*

El peso es entonces retirado e inmediatamente después debe ser posible el paso a través del tubo del calibre apropiado según la figura 102, bajo su propio peso y sin velocidad inicial, con la muestra en posición vertical.

13 RIESGOS DEL FUEGO

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

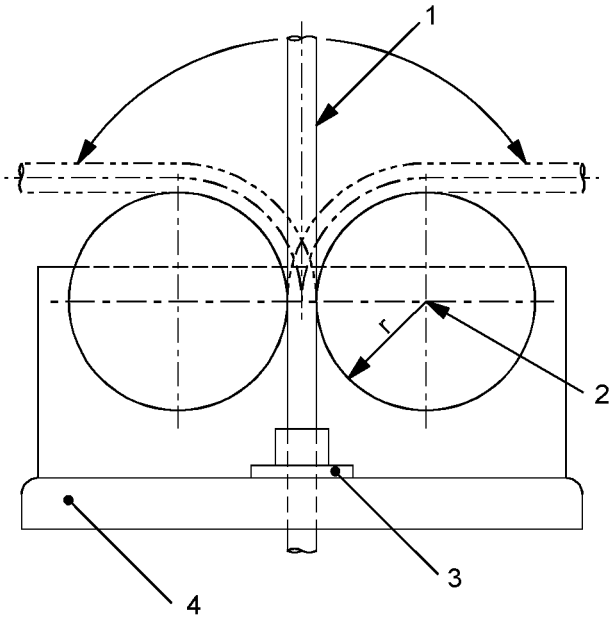
14 INFLUENCIAS EXTERNAS

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

15 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El capítulo de la Parte 1 es aplicable.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



Leyenda

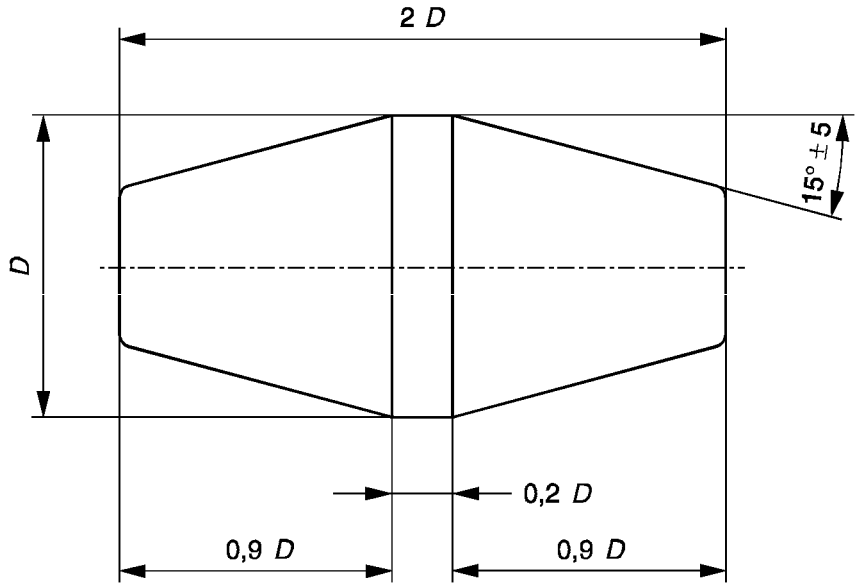
1 Muestra
2 Centro
3 Guía para el tubo
4 Soporte

Tamaño	**Radio *r*** mm	
	Tubos lisos	**Tubos corrugados**
6	40	20
8	50	25
10	60	30
12	80	40
16	96	48
20	120	60
25	150	75
32	192	96
40	300	160
50	480	200
63	600	252
75	720	300

NOTA – Este esquema no pretende imponer el diseño a excepción de las dimensiones indicadas.

Fig. 101 – Aparato para el ensayo de curvado

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

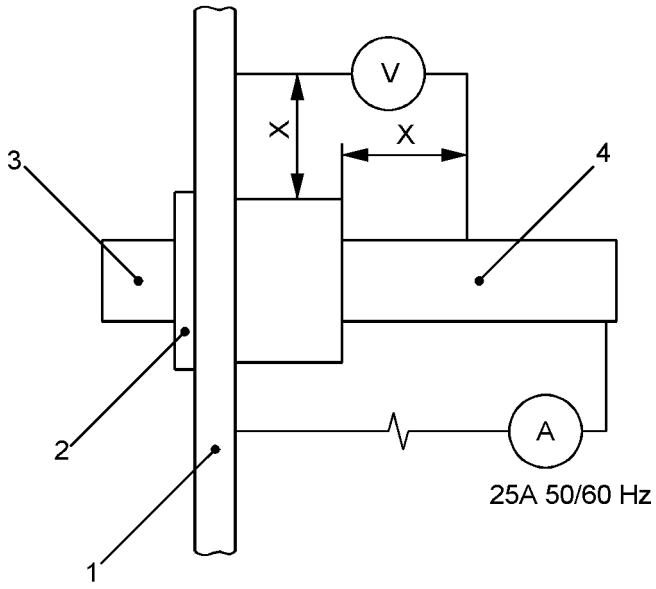


D	= 80% del diámetro interior mínimo del sistema de tubos declarado por el fabricante
Material:	Acero, endurecido y pulido, con ángulos ligeramente redondeados
Tolerancias de fabricación:	$^{+0,05}_{0}$ mm
Tolerancias sobre la dirección axial:	± 0,2 mm
Desgaste admisible:	0,01 mm

NOTA – Este esquema no pretende imponer el diseño a excepción de las dimensiones indicadas.

Fig. 102 – Calibre para la verificación del diámetro interior mínimo de los sistemas de tubos después de los ensayos de impacto, curvado y resistencia al calor

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



Leyenda

X **= 12 mm ± 2 mm**

1 Placa de acero de 3 mm

2 Tuerca de seguridad opcional

3 Accesorio terminal fijado a la placa por un agujero roscado o por una tuerca de seguridad en el roscado del accesorio

4 Tubo

Fig. 103 – Montaje de un tubo con un accesorio terminal para el ensayo de continuidad

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO A (Normativo)

El anexo de la Parte 1 es aplicable.

ANEXO B (Normativo)

El anexo de la Parte 1 es aplicable.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO ZA (Normativo)

El anexo ZA de la Parte 1 es aplicable.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO ZAA (Normativo)

CONDICIONES NACIONALES ESPECIALES

Condición nacional especial: Característica o práctica nacional que no puede cambiarse incluso en una largo período de tiempo, como por ejemplo, las condiciones climáticas, las condiciones eléctricas de puestas a tierra.

NOTA – Si la condición nacional especial afecta a la armonización, entonces forma parte de la norma europea o del Documento de Armonización.

En los países con condiciones nacionales especiales, estos requisitos son normativos, para el resto de los países informativos.

Capítulo	Condición nacional especial
6.5.2	**Finlandia** (Reglas de canalización finlandesas SFS 6000-5-52:2002 (= HD 384.5.52 S1))
	Los sistemas de tubos propagadores de la llama solamente se permiten si están completamente encerrados en materiales de construcción adecuados y no combustibles.
	Reino Unido (Reglas de canalización británicas) BS7671:2001 HD 384)
	Los sistemas de tubos propagadores de la llama solamente se permiten en edificios si están completamente encerrados en materiales de construcción adecuados y no combustibles.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO ZBB (Informativo)

DESVIACIONES A

Desviación A: Desviación nacional debida a reglamentos cuya modificación está por el momento fuera de la competencia del miembro de CENELEC.

Esta norma europea entra en el ámbito de la Directiva 73/23/CEE.

NOTA (CEN/CENELEC RI Parte 2, 2.17) – Cuando una norma entra en el ámbito de una Directiva CE, la Comisión de las Comunidades Europeas estima (véase DO nº C 59; 9-3-1982) que la consecuencia de la decisión de la Corte de Justicia en el caso 815/79 Cremonini/Vrankovich (Informe de la Corte Europea 1980, página 3583) es que la conformidad con las divergencias A no es obligatoria y que la libre circulación de productos conformes a dicha norma no puede restringirse por la aplicación de la cláusula de salvaguardia prevista en la directiva correspondiente.

Las desviaciones A en un país de la EFTA **son válidas en lugar** de las disposiciones aplicables de la Norma Europea en este país hasta que aquellas hayan sido suprimidas.

Capítulo	Desviación
6.1.1.2 y **6.1.2.2**	**Francia** (Decreto del Ministère de l'Equipement et du Logement del 22 de octubre de 1969 para las instalaciones eléctricas de baja tensión).
6.5.2	**España** (Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002 y Real Decreto 401/2003 del 14 de mayo de 2003 Clasificaciones no autorizadas.
6.2.1	**Austria** (Ley austriaca sobre electrotecnia (ETG) BGBI. 106/1992 de 12 de febrero de 1993 y decreto austriaco sobre electrotecnia (ETV 2002) BGBI. 222, Parte II de 13 de junio de 2002 **Francia** (Decreto del Ministère de l'Equipement et du Logement del 22 de octubre de 1969 para las instalaciones eléctricas de baja tensión). La clasificación 1X de la tabla 1 no está autorizada.
6.5.2	**Austria** (Ley austriaca sobre electrotecnia (ETG) BGBI. 106/1992 de 12 de febrero de 1993 y decreto austriaco sobre electrotecnia (ETV 2002) BGBI. 222, Parte II de 13 de junio de 2002 Clasificación no autorizada para las instalaciones en edificios.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023